

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 6

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 24391045, ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΜΑ 24391054

6/5/2026

ΑΣΚΗΣΗ 1:

Ασκηση 1:

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} =$$
$$A_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B_{11} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}, A_{12} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, B_{12} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}$$
$$A_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}, A_{22} = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}, B_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}, B_{22} = \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$$
$$[A_{11}] \cdot [B_{11}] = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 5 & 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 5 & 3 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 27 & 20 \end{bmatrix}$$
$$[A_{12}] \cdot [B_{12}] = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 8 & 12 \end{bmatrix}$$
$$[A_{21}] \cdot [B_{21}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 6 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 8 \end{bmatrix}$$
$$[A_{22}] \cdot [B_{22}] = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 15 \end{bmatrix}$$
$$[A_{11}] \cdot [B_{22}] = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 5 & 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 5 & 3 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 27 & 20 \end{bmatrix}$$
$$[A_{21}] \cdot [B_{22}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 8 \end{bmatrix}$$

$$[A_{11}] \cdot [B_{12}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \end{bmatrix}$$

$$[A_{12}] \cdot [B_{22}] = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} \cdot B_{11} + A_{12} \cdot B_{21} & A_{11} \cdot B_{12} + A_{12} \cdot B_{22} \\ A_{21} \cdot B_{11} + A_{22} \cdot B_{21} & A_{21} \cdot B_{12} + A_{22} \cdot B_{22} \end{bmatrix}$$

$$B_{22} = \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$$

$$[A_{11}] \cdot [B_{11}] + [A_{12}] \cdot [B_{21}] = \begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 27 & 20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 8 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 19 \\ 35 & 32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 19 \end{bmatrix}$$

$$[A_{21}] \cdot [B_{11}] + [A_{22}] \cdot [B_{21}] = \begin{bmatrix} 13 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 23 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 \end{bmatrix}$$

$$[A_{11}] \cdot [B_{12}] + [A_{12}] \cdot [B_{22}] = \begin{bmatrix} 9 \\ 26 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 19 \\ 26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 \\ 52 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 \end{bmatrix}$$

$$[A_{21}] \cdot [B_{12}] + [A_{22}] \cdot [B_{22}] = \begin{bmatrix} 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 14 & 19 & 28 \\ 35 & 32 & 42 \\ 23 & 23 & 32 \end{bmatrix}$$

O resultado após cada passo é o seguinte

3×2 3×2
 A_{11} A_{12} B_{11} B_{12}
 $B_{11} \rightarrow 9 \times 9$
 $B_{12} \rightarrow 9 \times 1$
 $3 \times 2 + 2 \times 2 \checkmark = 3 \times 2 + 3 \times 2 + 2 \times 2 = 7 \times 2$

$P = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$[A_{11}] \cdot [B_{12}] = \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 9 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 18 \\ 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

$[A_{12}] \cdot [B_{11}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 0 \cdot 4 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 4 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

$P = [A_{11} \mid A_{12}] \cdot \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{12} \end{bmatrix} = [A_{11}] \cdot [B_{11}] + [A_{12}] \cdot [B_{12}] =$

$= \begin{bmatrix} 11 & 18 \\ 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 23 \\ 5 & 4 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$

Οι κάθετοι διανυσματικοί του A είναι ίδιοι με τους οριζόντιους του B και ο πολλαπλασιασμός κατά μόνον γίνεται.

ΑΣΚΗΣΗ 2:

Ερώτημα α:

Για την λύση του ερωτήματος αξιοποιήθηκε ο κώδικας από την προηγούμενη προγραμματιστική άσκηση και μετά από κατάλληλες τροποποιήσεις του, δημιουργήθηκε το σπιτάκι.

```

clf;
hold on;
xlim ([-1 1])
ylim ([-1 1])
grid on;

% Κορυφές (σε 3D για να δουλέψει η προβολή)
A = [-1 -1 5];
B = [1 -1 5];
C = [1 0 5];
D = [0 1 5];
E = [-1 0 5];

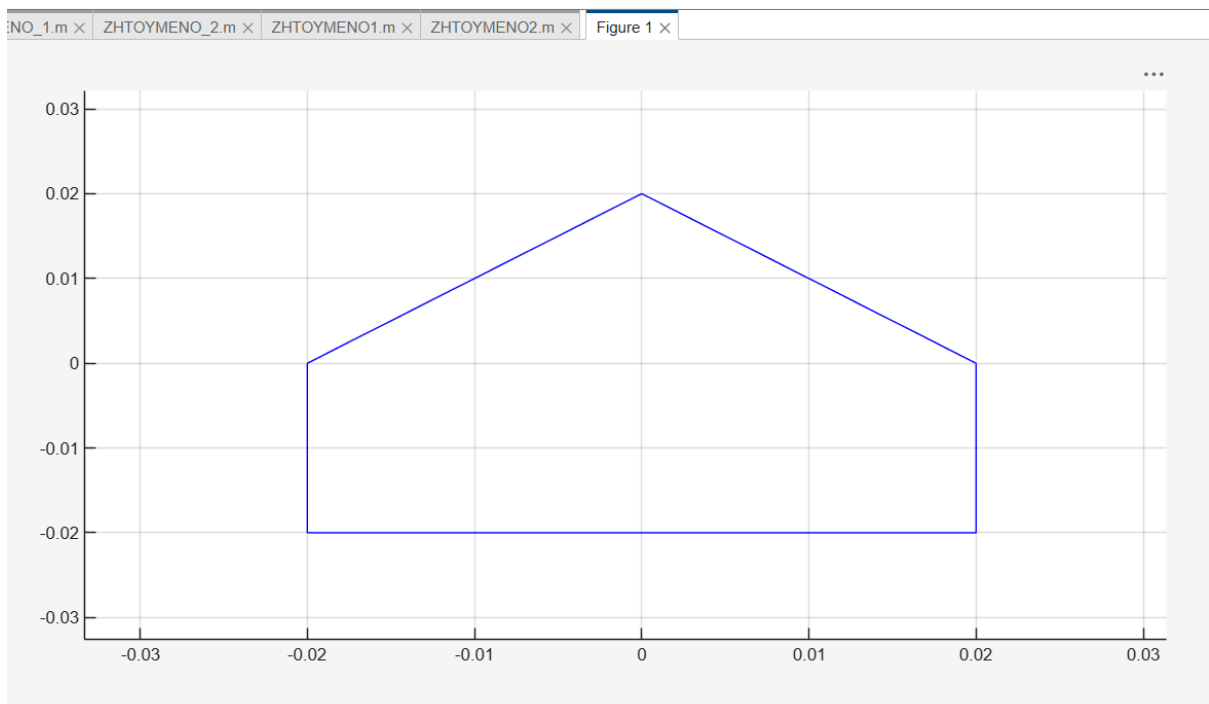
% Σχεδίαση τεθλασμένης (σπιτάκι)
drawLine(projectVertex(A), projectVertex(B), 'blue');
drawLine(projectVertex(B), projectVertex(C), 'blue');
drawLine(projectVertex(C), projectVertex(D), 'blue');
drawLine(projectVertex(D), projectVertex(E), 'blue');
drawLine(projectVertex(E), projectVertex(A), 'blue');

% ===== FUNCTIONS =====
function drawLine(v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], 'color', color)
end

function res = projectVertex(v)
X = v(1);
Y = v(2);
Z = v(3);
f = 0.1;

```

```
ZHTOYMENO_1.m × ZHTOYMENO_2.m × ZHTOYMENO1.m × ZHTOYMENO2.m ×
/MATLAB Drive/ZHTOYMENO1.m
13
14 % Σχεδίαση τεθλασμένης (σπιτάκι)
15 drawLine(projectVertex(A), projectVertex(B), 'blue');
16 drawLine(projectVertex(B), projectVertex(C), 'blue');
17 drawLine(projectVertex(C), projectVertex(D), 'blue');
18 drawLine(projectVertex(D), projectVertex(E), 'blue');
19 drawLine(projectVertex(E), projectVertex(A), 'blue');
20
21 % ===== FUNCTIONS =====
22 function drawLine(v1,v2,color)
23     line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], 'color', color)
24 end
25
26 function res = projectVertex(v)
27     X = v(1);
28     Y = v(2);
29     Z = v(3);
30     f = 0.1;
31     x = f * X / Z;
32     y = f * Y / Z;
33     res = [x y];
34 end
```



Κώδικας:



ZHTOYMENO1.m

Ερώτημα β:

AB Drive/ZHTOYMENO2.m

```
clf;
hold on;
xlim ([-1 1])
ylim ([-1 1])
grid on;

% INPUT ΓΩΝΙΑΣ
theta_deg = input('Δώσε γωνία σε μοίρες: ');
theta = deg2rad(theta_deg);

% ΚΟΡΥΦΕΣ
A = [-1 -1 5];
B = [1 -1 5];
C = [1 0 5];
D = [0 1 5];
E = [-1 0 5];

% ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ 2D
A2 = projectVertex(A);
B2 = projectVertex(B);
C2 = projectVertex(C);
D2 = projectVertex(D);
E2 = projectVertex(E);

% ΑΠΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
drawLine(A2,B2,'blue');
drawLine(B2,C2,'blue');
drawLine(C2,D2,'blue');
drawLine(D2,E2,'blue');
drawLine(E2,A2,'blue');
```



```
% APXIKO ΣΧΗΜΑ
drawLine(A2,B2,'blue');
drawLine(B2,C2,'blue');
drawLine(C2,D2,'blue');
drawLine(D2,E2,'blue');
drawLine(E2,A2,'blue');

% ΣΤΡΟΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
A_rot = rotate2D(A2, theta);
B_rot = rotate2D(B2, theta);
C_rot = rotate2D(C2, theta);
D_rot = rotate2D(D2, theta);
E_rot = rotate2D(E2, theta);

% ΠΕΡΙΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ
drawLine(A_rot,B_rot,'red');
drawLine(B_rot,C_rot,'red');
drawLine(C_rot,D_rot,'red');
drawLine(D_rot,E_rot,'red');
drawLine(E_rot,A_rot,'red');

% FUNCTIONS
function drawLine(v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], 'color', color)
end

function res = projectVertex(v)
X = v(1);
Y = v(2);
```

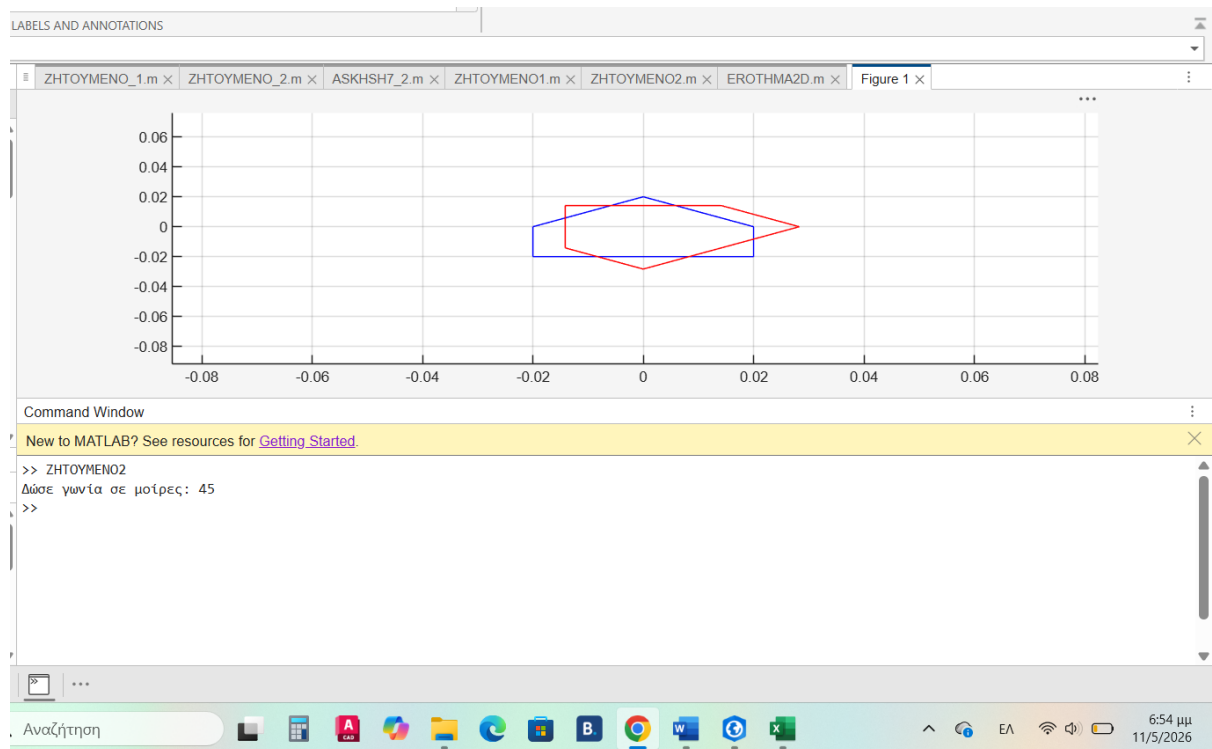


```
drawLine(C_rot,D_rot,'red');
drawLine(D_rot,E_rot,'red');
drawLine(E_rot,A_rot,'red');

% FUNCTIONS
function drawLine(v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], 'color', color)
end

function res = projectVertex(v)
X = v(1);
Y = v(2);
Z = v(3);
f = 0.1;
x = f * X / Z;
y = f * Y / Z;
res = [x y];
end

function v_rot = rotate2D(v, theta)
x = v(1);
y = v(2);
x_new = x*cos(theta) - y*sin(theta);
y_new = x*sin(theta) + y*cos(theta);
v_rot = [x_new y_new];
end
```



Κώδικας:



ZHTOYMENO2.m

ΑΣΚΗΣΗ 3:

Άσκηση 3:

Επίσης α. Μας δίνεται: $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Ο πολλαπλασιασμός πρώτα θα εκτελεστεί κατά μόνα ένας έχει την άσκηση 2

Αν θεωρούμε: $P = A \cdot B$

Και όπου: $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}_{2 \times 3}$, $B = \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \\ B_{31} \end{bmatrix}_{3 \times 1}$

Άρα: $C = A \cdot B = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} + A_{13}B_{31} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} + A_{23}B_{31} \end{bmatrix}_{2 \times 1}$

$C = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{bmatrix}_{2 \times 1} \Rightarrow \begin{cases} c_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} + A_{13}B_{31} = 1 \cdot x + 0 \cdot y + a \cdot 1 = x + a \\ c_{21} = A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} + A_{23}B_{31} = 0 \cdot x + 1 \cdot y + b \cdot 1 = y + b \end{cases}$

Άρα το αποτέλεσμα είναι ένα διάνυσμα $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ το οποίο έχει δεχτεί μετατόπιση κατά παραμέτρους (a, b) .

Επειδή ο πολλαπλασιασμός θα γίνει με τον γνωστό τρόπο:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot x + 0 \cdot y + a \cdot 1 \\ 0 \cdot x + 1 \cdot y + b \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + a \\ y + b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Παρατηρείται ότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Ερώτημα 8.

Υπάρχει ο αντίστροφος πίνακας να εκτελεί
στροφή κατά γωνία θ και μετατόπιση κατά
 (a, b) . ~~Αντίστροφος~~

Όταν βλέπουμε από την εκφώνηση ο αντίστροφος
πίνακας ήδη εκτελεί μετατόπιση κατά (a, b)
Αρα προσθέτουμε μόνο τον πίνακα στροφής.

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\text{Άρα: } A' = R \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & a \\ \sin\theta & \cos\theta & b \end{bmatrix}$$

Επαλήθευση:

Πολλάντασζαζουμε V τον τροποποιημένο πίνακα με
το διάνυσμα που έχουμε:

$$P = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & a \\ \sin\theta & \cos\theta & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Θεωρούμε: $P = A \cdot B$, όπου:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \\ B_{31} \end{bmatrix}_{3 \times 1}$$

$$\text{Άρα: } C = A \cdot B = \begin{bmatrix} A_{11} \cdot B_{11} + A_{12} \cdot B_{21} + A_{13} \cdot B_{31} \\ A_{21} \cdot B_{11} + A_{22} \cdot B_{21} + A_{23} \cdot B_{31} \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

$$\text{Déroule } C = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{bmatrix}_{2 \times 1} \Rightarrow \begin{aligned} c_{11} &= A_{11} \cdot B_{11} + A_{12} \cdot B_{21} + A_{13} \cdot B_{31} \\ c_{21} &= A_{21} \cdot B_{11} + A_{22} \cdot B_{21} + A_{23} \cdot B_{31} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} c_{11} &= \cos\theta \cdot x - \sin\theta \cdot y + a \cdot 1 \Rightarrow C = \begin{bmatrix} \cos\theta \cdot x - \sin\theta \cdot y + a \\ -\sin\theta \cdot x + \cos\theta \cdot y + b \end{bmatrix} \\ c_{21} &= -\sin\theta \cdot x + \cos\theta \cdot y + b \cdot 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta \cdot x - \sin\theta \cdot y \\ -\sin\theta \cdot x + \cos\theta \cdot y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$